



Métodos Numéricos | Laboratorio 12

Ricardo Largaespada

28 de mayo de 2025

1. Integración de Gauss

1.1. Fórmulas de Integración de Gauss

Hemos encontrado que las fórmulas de Newton–Cotes para aproximar

$$\int_a^b f(x) dx$$

funcionan mejor si $f(x)$ es una función suave, como un polinomio. Esto también es cierto para la cuadratura de Gauss. Sin embargo, las fórmulas de Gauss también son buenas para estimar integrales de la forma:

$$\int_a^b w(x) f(x) dx \quad (6.15)$$

donde $w(x)$, llamada función de peso (*weighting function*), puede contener singularidades, siempre que sean integrables. Un ejemplo de tal integral es

$$\int_0^1 (1+x^2) \ln x dx.$$

A veces también se pueden acomodar límites infinitos, como en

$$\int_0^\infty e^{-x} \sin x dx.$$

Las fórmulas de integración de Gauss tienen la misma forma que las reglas de Newton–Cotes:

$$I = \sum_{i=1}^n A_i f(x_i) \quad (6.16)$$

donde, como antes, I representa la aproximación a la integral en la Ecuación (6.15). La diferencia está en cómo se determinan los pesos A_i y las abscisas nodales x_i . En la integración de Newton–Cotes, los nodos estaban espaciados uniformemente en (a, b) , es decir, sus ubicaciones estaban predeterminadas. En la cuadratura de Gauss, los nodos y los pesos se eligen



de forma que la Ecuación (6.16) produzca la integral exacta si $f(x)$ es un polinomio de grado $2n - 1$ o menor; es decir:

$$\int_a^b w(x)p_m(x) dx = \sum_{i=1}^n A_i p_m(x_i), \quad m \leq 2n - 1 \quad (6.17)$$

Una forma de determinar los pesos y abscisas es sustituir $P_1(x) = 1$, $P_2(x) = x$, ..., $P_{2n-1}(x) = x^{2n-1}$ en la Ecuación (6.17) y resolver las siguientes $2n$ ecuaciones:

$$\int_a^b w(x)x^j dx = \sum_{i=1}^n A_i x_i^j, \quad j = 0, 1, \dots, 2n - 1$$

para las incógnitas A_i y x_i , $i = 1, 2, \dots, n$.

1.2. Ejemplo con $w(x) = e^{-x}$, $a = 0$, $b = \infty$, $n = 2$

Como ilustración, sea $w(x) = e^{-x}$, $a = 0$, $b = \infty$ y $n = 2$. Las cuatro ecuaciones para determinar x_1, x_2, A_1 y A_2 son:

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-x} dx &= A_1 + A_2 \\ \int_0^{\infty} e^{-x} x dx &= A_1 x_1 + A_2 x_2 \\ \int_0^{\infty} e^{-x} x^2 dx &= A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 \\ \int_0^{\infty} e^{-x} x^3 dx &= A_1 x_1^3 + A_2 x_2^3 \end{aligned}$$

Después de evaluar las integrales, se obtiene:

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 &= 1 \\ A_1 x_1 + A_2 x_2 &= 1 \\ A_1 x_1^2 + A_2 x_2^2 &= 2 \\ A_1 x_1^3 + A_2 x_2^3 &= 6 \end{aligned}$$

La solución es:

$$\begin{aligned} x_1 &= 2 - \sqrt{2}, & x_2 &= 2 + \sqrt{2} \\ A_1 &= \frac{\sqrt{2} + 1}{2\sqrt{2}}, & A_2 &= \frac{\sqrt{2} - 1}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Así, la fórmula de cuadratura se convierte en:

$$\int_0^{\infty} e^{-x} f(x) dx \approx \frac{1}{2\sqrt{2}} \left[(\sqrt{2} + 1) f(2 - \sqrt{2}) + (\sqrt{2} - 1) f(2 + \sqrt{2}) \right]$$



Comentario final

Debido a la no linealidad de las ecuaciones, este enfoque no funciona bien para valores grandes de n . Métodos prácticos para encontrar los x_i y A_i requieren cierto conocimiento de polinomios ortogonales y su relación con la cuadratura de Gauss. Sin embargo, existen varias fórmulas clásicas de integración de Gauss para las cuales las abscisas y los pesos han sido calculados con gran precisión y tabulados. Estas fórmulas pueden usarse sin conocer la teoría detrás, ya que solo se necesitan los valores de x_i y A_i . Si no planeas ir más allá de las fórmulas clásicas, puedes omitir los dos temas siguientes.

Polinomios Ortogonales

Los polinomios ortogonales se emplean en muchas áreas de las matemáticas y del análisis numérico. Han sido estudiados profundamente y se conocen muchas de sus propiedades. Lo que sigue es un breve compendio de un tema muy amplio.

Los polinomios $\varphi_n(x)$, $n = 0, 1, 2, \dots$ (siendo n el grado del polinomio), se dice que forman un conjunto ortogonal en el intervalo (a, b) respecto a la función de peso $w(x)$ si:

$$\int_a^b w(x) \varphi_m(x) \varphi_n(x) dx = 0, \quad m \neq n \quad (6.18)$$

El conjunto está determinado, salvo por un factor constante, por la elección de la función de peso y los límites de integración. Es decir, cada conjunto de polinomios ortogonales se asocia con cierta función $w(x)$, y con valores dados de a y b . El factor constante se especifica mediante una estandarización.

Algunos de los polinomios ortogonales clásicos, nombrados en honor a matemáticos reconocidos, se listan en la Tabla 1. La última columna de la tabla muestra la estandarización utilizada.

Cuadro 1: Polinomios ortogonales clásicos

Nombre	Símbolo	a	b	$w(x)$	$\int_a^b w(x) [\varphi_n(x)]^2 dx$
Legendre	$p_n(x)$	-1	1	1	$2/(2n+1)$
Chebyshev	$T_n(x)$	-1	1	$(1-x^2)^{-1/2}$	$\pi/2 \quad (n > 0)$
Laguerre	$L_n(x)$	0	∞	e^{-x}	1
Hermite	$H_n(x)$	$-\infty$	∞	e^{-x^2}	$\sqrt{\pi} 2^n n!$

Los polinomios ortogonales obedecen relaciones de recurrencia de la forma:

$$a_n \varphi_{n+1}(x) = (b_n + c_n x) \varphi_n(x) - d_n \varphi_{n-1}(x) \quad (6.19)$$

Si se conocen los dos primeros polinomios del conjunto, los demás miembros pueden calcularse a partir de la Ecuación (6.19). Los coeficientes de la fórmula de recurrencia, junto con $\varphi_0(x)$ y $\varphi_1(x)$, se dan en la Tabla 2.

Cuadro 2: Coeficientes de recurrencia para polinomios ortogonales

Nombre	$\varphi_0(x)$	$\varphi_1(x)$	a_n	b_n	c_n	d_n
Legendre	1	x	$n+1$	0	$2n+1$	n
Chebyshev	1	x	1	0	2	1
Laguerre	1	$1-x$	$n+1$	$2n+1$	-1	n
Hermite	1	$2x$	1	0	2	2

Formulación explícita de polinomios ortogonales clásicos

Los polinomios ortogonales clásicos también pueden obtenerse a partir de las siguientes fórmulas:

$$p_n(x) = \frac{(-1)^n}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(1-x^2)^n] \quad (1)$$

$$T_n(x) = \cos(n \cos^{-1} x), \quad n > 0 \quad (2)$$

$$L_n(x) = \frac{e^x}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x}) \quad (3)$$

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2}) \quad (6.20)$$

Y sus derivadas pueden calcularse con las siguientes expresiones:

$$(1-x^2)p'_n(x) = n[-xp_n(x) + p_{n-1}(x)] \quad (4)$$

$$(1-x^2)T'_n(x) = n[-xT_n(x) + T_{n-1}(x)] \quad (5)$$

$$xL'_n(x) = n[L_n(x) - L_{n-1}(x)] \quad (6)$$

$$H'_n(x) = 2nH_{n-1}(x) \quad (6.21)$$

Otras propiedades relevantes para la cuadratura de Gauss

- $\varphi_n(x)$ tiene n ceros reales y distintos en el intervalo (a, b) .
- Los ceros de $\varphi_n(x)$ están intercalados entre los ceros de $\varphi_{n+1}(x)$.
- Cualquier polinomio $P_n(x)$ de grado n puede expresarse en la forma:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n c_i \varphi_i(x) \quad (6.22)$$

De la ecuación (6.22) y la propiedad de ortogonalidad de la ecuación (6.18) se deduce que:

$$\int_a^b w(x) P_n(x) \varphi_{n+m}(x) dx = 0, \quad m \geq 0 \quad (6.23)$$

Determinación de abscisas nodales y pesos

Teorema. Las abscisas nodales $x_1, x_2, \dots, x_n$ son los ceros del polinomio $\varphi_n(x)$, que pertenece al conjunto ortogonal definido en la ecuación (6.18).

Demostración. Empezamos suponiendo que $f(x) = P_{2n-1}(x)$ es un polinomio de grado $2n - 1$. Dado que la integración de Gauss con n nodos es exacta para este tipo de polinomio, tenemos:

$$\int_a^b w(x) P_{2n-1}(x) dx = \sum_{i=1}^n A_i P_{2n-1}(x_i) \quad (a)$$

Un polinomio de grado $2n - 1$ puede siempre escribirse como:

$$P_{2n-1}(x) = Q_{n-1}(x) + R_{n-1}(x)\varphi_n(x) \quad (b)$$

donde $Q_{n-1}(x)$, $R_{n-1}(x)$ y $\varphi_n(x)$ son polinomios del grado indicado por los subíndices.¹ Por lo tanto:

$$\int_a^b w(x) P_{2n-1}(x) dx = \int_a^b w(x) Q_{n-1}(x) dx + \int_a^b w(x) R_{n-1}(x) \varphi_n(x) dx$$

Pero de acuerdo con la Ecuación (6.23), la segunda integral del lado derecho se anula, por lo que:

$$\int_a^b w(x) P_{2n-1}(x) dx = \int_a^b w(x) Q_{n-1}(x) dx \quad (c)$$

Como un polinomio de grado $n - 1$ está determinado de manera única por n puntos, siempre es posible encontrar A_i tal que:

$$\int_a^b w(x) Q_{n-1}(x) dx = \sum_{i=1}^n A_i Q_{n-1}(x_i) \quad (d)$$

Para llegar a la Ecuación (a), debemos elegir las abscisas nodales x_i como las raíces de $\varphi_n(x) = 0$. De acuerdo con la Ecuación (b), entonces tenemos:

$$P_{2n-1}(x_i) = Q_{n-1}(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (e)$$

lo cual, junto con las ecuaciones (c) y (d), conduce a:

$$\int_a^b w(x) P_{2n-1}(x) dx = \int_a^b w(x) Q_{n-1}(x) dx = \sum_{i=1}^n A_i P_{2n-1}(x_i)$$

Esto completa la demostración.

Teorema. Los pesos A_i están dados por:

$$A_i = \int_a^b w(x) \ell_i(x) dx, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (6.24)$$

¹Se puede demostrar que $Q_{n-1}(x)$ y $R_{n-1}(x)$ son únicos para un $P_{2n-1}(x)$ y $\varphi_n(x)$ dados.

donde $\ell_i(x)$ son las funciones cardinales de Lagrange que abarcan los nodos $x_1, x_2, \dots, x_n$. Estas funciones fueron definidas en la Ecuación (3.2).

Demostración. Aplicando la fórmula de Lagrange, Ecuación (3.1a), a $Q_{n-1}(x)$, se obtiene:

$$Q_{n-1}(x) = \sum_{i=1}^n Q_{n-1}(x_i) \ell_i(x)$$

Sustituyendo en la Ecuación (d), obtenemos:

$$\sum_{i=1}^n \left[Q_{n-1}(x_i) \int_a^b w(x) \ell_i(x) dx \right] = \sum_{i=1}^n A_i Q_{n-1}(x_i)$$

o bien,

$$\sum_{i=1}^n Q_{n-1}(x_i) \left[A_i - \int_a^b w(x) \ell_i(x) dx \right] = 0$$

Esta ecuación puede satisfacerse para un $Q_{n-1}(x)$ arbitrario solo si:

$$A_i - \int_a^b w(x) \ell_i(x) dx = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

lo cual es equivalente a la Ecuación (6.24).

No es difícil calcular las raíces x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, de un polinomio $\varphi_n(x)$ que pertenece a un conjunto ortogonal mediante alguno de los métodos discutidos en la Unidad 3. Una vez conocidas las raíces, los pesos A_i , $i = 1, 2, \dots, n$, pueden calcularse con la Ecuación (6.24). No obstante, las siguientes fórmulas (dadas sin demostración) son más fáciles de calcular:

$$\text{Gauss-Legendre: } A_i = \frac{2}{(1 - x_i^2) [p'_n(x_i)]^2} \quad (7)$$

$$\text{Gauss-Laguerre: } A_i = \frac{1}{x_i [L'_n(x_i)]^2} \quad (8)$$

$$\text{Gauss-Hermite: } A_i = \frac{2^{n+1} n! \sqrt{\pi}}{[H'_n(x_i)]^2} \quad (6.25)$$

Abscisas y pesos para cuadraturas Gaussianas

A continuación se listan algunas fórmulas clásicas de integración gaussiana. Las tablas de abscisas nodales y pesos, que cubren $n = 2$ a 6, se han redondeado a seis cifras decimales. Estas tablas deberían ser adecuadas para cálculos manuales, pero en programación puede requerirse más precisión o un mayor número de nodos. En ese caso, se recomienda consultar otras referencias² o usar una subrutina para calcular abscisas y pesos dentro del programa de integración.

2

- M. Abramowitz y I.A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions*, Dover Publications (1965);
- A.H. Stroud y D. Secrest, *Gaussian Quadrature Formulas*, Prentice-Hall (1966);



Error de truncamiento en cuadratura de Gauss

El error en la cuadratura de Gauss está dado por:

$$E = \int_a^b w(x)f(x) dx - \sum_{i=1}^n A_i f(x_i)$$

y tiene la forma $E = K(n)f^{(2n)}(c)$, donde $a < c < b$ (el valor de c es desconocido; solo se conocen los límites). La expresión de $K(n)$ depende de la cuadratura usada. Si se pueden evaluar las derivadas de $f(x)$, las fórmulas de error son útiles para estimar los límites del error.

Cuadratura de Gauss–Legendre

$$\int_{-1}^1 f(\xi) d\xi \approx \sum_{i=1}^n A_i f(\xi_i) \quad (6.26)$$

Cuadro 3: Tabla de nodos y pesos para la cuadratura de Gauss–Legendre

$\pm\xi_i$	A_i	$\pm\xi_i$	A_i
$n = 2$		$n = 5$	
0.577350	1.000000	0.000000	0.568889
		0.538469	0.478629
		0.906180	0.236927
$n = 3$		$n = 6$	
0.000000	0.888889	0.238619	0.467914
0.774597	0.555556	0.661209	0.360762
		0.932470	0.171324
$n = 4$			
0.339981	0.652145		
0.861136	0.347855		

Esta es la fórmula de integración gaussiana más utilizada. Los nodos están dispuestos simétricamente alrededor de $\xi = 0$, y los pesos asociados con un par simétrico de nodos son iguales. Por ejemplo, para $n = 2$ se tiene $\xi_1 = -\xi_2$ y $A_1 = A_2$. El error de truncamiento en la Ecuación (6.26) es:

$$E = \frac{2^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)[(2n)!]^3} f^{(2n)}(c), \quad -1 < c < 1 \quad (6.27)$$

Para aplicar la cuadratura de Gauss–Legendre a la integral $\int_a^b f(x) dx$, primero se debe transformar el intervalo de integración (a, b) al intervalo estándar $(-1, 1)$. Podemos hacer esto mediante la transformación:

- *Numerical Recipes in Fortran 90*, W.H. Press et al., Cambridge University Press (1996).

$$x = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}\xi \quad (6.28)$$

Entonces $dx = d\xi(b-a)/2$, y la cuadratura se convierte en:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n A_i f(x_i) \quad (6.29)$$

donde las abscisas x_i se deben calcular a partir de la Ecuación (6.28). El error de truncamiento es:

$$E = \frac{(b-a)^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)[(2n)!]^3} f^{(2n)}(c), \quad a < c < b \quad (6.30)$$

Cuadratura de Gauss–Chebyshev

$$\int_{-1}^1 (1-x^2)^{-1/2} f(x) dx \approx \frac{\pi}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \quad (6.31)$$

Nótese que todos los pesos son iguales: $A_i = \pi/n$. Las abscisas de los nodos, que son simétricas respecto a $x = 0$, están dadas por:

$$x_i = \cos \left(\frac{(2i-1)\pi}{2n} \right) \quad (6.32)$$

El error de truncamiento es:

$$E = \frac{2\pi}{2^{2n}(2n)!} f^{(2n)}(c), \quad -1 < c < 1 \quad (6.33)$$

Cuadratura de Gauss–Laguerre

$$\int_0^\infty e^{-x} f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i) \quad (6.34)$$

Cuadro 4: Valores de nodos y pesos para cuadratura de Gauss–Laguerre

x_i	A_i	x_i	A_i
$n = 2$		$n = 5$	
0.585786	0.853554	0.263560	0.521756
3.414214	0.146447	1.413403	0.398667
		3.596426	(-1)0.759424
		7.085810	(-2)0.361175
		12.640801	(-4)0.233670
$n = 3$		$n = 6$	
0.415775	0.711093	0.222847	0.458964
2.294280	0.278517	1.188932	0.417000
6.289945	(-1)0.103892	2.992736	0.113373
		5.775144	(-1)0.103992
		9.837467	(-3)0.261017
		15.982874	(-6)0.898548
$n = 4$			
0.322548	0.603154		
1.745761	0.357418		
4.536620	(-1)0.388791		
9.395071	(-3)0.539295		

Multiplica los números por 10^k , donde k se indica entre paréntesis.

$$E = \frac{(n!)^2}{(2n)!} f^{(2n)}(c), \quad 0 < c < \infty \quad (6.35)$$

Cuadratura de Gauss–Hermite

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i) \quad (6.36)$$

Los nodos están dispuestos simétricamente respecto a $x = 0$, y cada par simétrico tiene el mismo peso.

Cuadro 5: Tabla de nodos y pesos para la cuadratura de Gauss–Hermite

$\pm x_i$	A_i	$\pm x_i$	A_i
$n = 2$		$n = 5$	
0.707107	0.886227	0.000000	0.945308
		0.958572	0.393619
		2.020183	$(-1)0.199532$
$n = 3$		$n = 6$	
0.000000	1.181636	0.436077	0.724629
1.224745	0.295409	1.335849	0.157067
		2.350605	$(-2)0.453001$
$n = 4$			
0.524648	0.804914		
1.650680	$(-1)0.813128$		

Multiplica los números por 10^k , donde k se indica entre paréntesis.

$$E = \frac{\sqrt{\pi}n!}{2^{2n}(2n)!} f^{(2n)}(c), \quad 0 < c < \infty \quad (6.37)$$

Cuadratura de Gauss con singularidad logarítmica

$$\int_0^1 f(x) \ln(x) dx \approx \sum_{i=1}^n A_i f(x_i) \quad (6.38)$$

Cuadro 6: Tabla de nodos y pesos para cuadratura con singularidad logarítmica

x_i	A_i	x_i	A_i
$n = 2$		$n = 5$	
0.112009	0.718539	(-1)0.291345	0.297893
0.602277	0.281461	0.173977	0.349776
		0.411703	0.234488
		0.677314	(-1)0.989305
		0.894771	(-1)0.189116
$n = 3$		$n = 6$	
(-1)0.638907	0.513405	(-1)0.216344	0.238764
0.368997	0.391980	0.129583	0.308287
0.766880	(-1)0.946154	0.314020	0.245317
		0.538657	0.142009
		0.756916	(-1)0.554546
		0.922669	(-1)0.101690
$n = 4$			
(-1)0.414485	0.383464		
0.245275	0.386875		
0.556165	0.190435		
0.848982	(-1)0.392255		

$$E = \frac{k(n)}{(2n)!} f^{(2n)}(c), \quad 0 < c < 1 \quad (6.39)$$

donde $k(2) = 0.00285$, $k(3) = 0.00017$, $k(4) = 0.00001$.

gaussNodes

La función **gaussNodes** calcula las abscisas nodales x_i y los pesos correspondientes A_i utilizados en la cuadratura de Gauss–Legendre.³ Se puede demostrar que los valores aproximados de las abscisas están dados por:

$$x_i \approx \cos \left(\frac{\pi(i - 0.25)}{n + 0.5} \right)$$

Usando estas aproximaciones como valores iniciales, se calculan las abscisas encontrando las raíces no negativas del polinomio de Legendre $p_n(x)$ mediante el método de Newton–Raphson (las raíces negativas se obtienen por simetría). La función **gaussNodes** llama a la subfunción **legendre**, que devuelve $p_n(t)$ y su derivada.

³Esta función es una adaptación de una rutina en *Numerical Recipes in Fortran 90*, W.H. Press et al., Cambridge University Press (1996).



Código: gaussNodes(n, tol)

```
function [x, A] = gaussNodes(n, tol)
% Computes nodal abscissas x and weights A of
% Gauss-Legendre n-point quadrature.
% USAGE: [x, A] = gaussNodes(n, epsilon, maxIter)
% tol = error tolerance (default is 1.0e4*eps).

if nargin < 2; tol = 1.0e4 * eps; end
A = zeros(n, 1); x = zeros(n, 1);
nRoots = fix((n + 1)/2);           % Number of non-neg. roots
for i = 1:nRoots
    t = cos(pi * (i - 0.25) / (n + 0.5)); % Approx. roots
    for j = 1:30
        [p, dp] = legendre(t, n);        % Newton's method
        dt = -p / dp; t = t + dt;        % root finding
        if abs(dt) < tol                  % convergence check
            x(i) = t; x(n - i + 1) = -t;
            A(i) = 2 / (1 - t^2) / dp^2; % Eq. (6.25)
            A(n - i + 1) = A(i);
            break
        end
    end
end
end
```

Subrutina: legendre(t, n)

```
function [p, dp] = legendre(t, n)
% Evalúa el polinomio de Legendre de grado n
% y su derivada en x = t.
p0 = 1.0; p1 = t;
for k = 1:n-1
    p = ((2*k + 1)*t*p1 - k*p0)/(k + 1); % Ecuación (6.19)
    p0 = p1; p1 = p;
end
dp = n * (p0 - t*p1)/(1 - t^2);        % Ecuación (6.21)
```

gaussQuad

La función `gaussQuad` evalúa $\int_a^b f(x) dx$ usando la cuadratura de Gauss-Legendre con n nodos. La función que define $f(x)$ debe ser proporcionada por el usuario. Las abscisas nodales y los pesos se obtienen llamando a `gaussNodes`.



Código: gaussQuad(func, a, b, n)

```
function I = gaussQuad(func, a, b, n)
% Cuadratura de Gauss-Legendre.
% USO: I = gaussQuad(func, a, b, n)
% ENTRADA:
% func = función a integrar (handle)
% a, b = límites de integración
% n = orden de integración
% SALIDA:
% I = valor de la integral

c1 = (b + a)/2; c2 = (b - a)/2; % Constantes de cambio de variable
[x, A] = gaussNodes(n); % Abscisas y pesos
sum = 0;
for i = 1:length(x)
    y = feval(func, c1 + c2 * x(i)); % Evaluación en el nodo
    sum = sum + A(i) * y;
end
I = c2 * sum;
```

Ejemplo 6.8

Evaluar

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2)^{3/2} dx$$

lo más exactamente posible usando integración gaussiana.

Solución (Ejemplo 6.8)

Como el integrando es suave y libre de singularidades, podríamos usar cuadratura de Gauss-Legendre. Sin embargo, la integral exacta se puede obtener con la fórmula de Gauss-Chebyshev. Escribimos:

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2)^{3/2} dx = \int_{-1}^1 \frac{(1 - x^2)^2}{\sqrt{1 - x^2}} dx$$

El numerador $f(x) = (1 - x^2)^2$ es un polinomio de grado cuatro, por lo tanto, la cuadratura de Gauss-Chebyshev es exacta con tres nodos.

Las abscisas de los nodos se obtienen de la Ecuación (6.32). Sustituyendo $n = 3$, se obtiene:

$$x_i = \cos\left(\frac{(2i - 1)\pi}{2(3)}\right), \quad i = 1, 2, 3$$

Por lo tanto,

$$x_1 = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad x_2 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad x_3 = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$



Y la Ecuación (6.31) da:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (1-x^2)^{3/2} dx &= \frac{\pi}{3} \sum_{i=1}^3 (1-x_i^2)^2 \\ &= \frac{\pi}{3} \left[\left(1 - \frac{3}{4}\right)^2 + (1-0)^2 + \left(1 - \frac{3}{4}\right)^2 \right] = \frac{3\pi}{8}\end{aligned}$$

Ejemplo 6.9

Usar integración gaussiana para evaluar $\int_0^{0.5} \cos(\pi x) \ln x dx$.

Solución Se divide la integral en dos partes:

$$\int_0^{0.5} \cos(\pi x) \ln x dx = \int_0^1 \cos(\pi x) \ln x dx - \int_{0.5}^1 \cos(\pi x) \ln x dx$$

La primera integral en el lado derecho, que contiene una singularidad logarítmica en $x = 0$, puede calcularse con la cuadratura especial de Gauss descrita en la Ecuación (6.38). Eligiendo $n = 4$, tenemos:

$$\int_0^1 \cos(\pi x) \ln x dx \approx \sum_{i=1}^4 A_i \cos(\pi x_i)$$

donde x_i y A_i están dados en la Tabla 6.6. La suma se evalúa en la siguiente tabla:

Cuadro 7: Cálculo de $\int_0^1 \cos(\pi x) \ln x dx$ usando $n = 4$

x_i	$\cos(\pi x_i)$	A_i	$A_i \cos(\pi x_i)$
0.041448	0.991534	0.383464	0.380218
0.245275	0.717525	0.386875	0.277592
0.556165	-0.175533	0.190435	-0.033428
0.848982	-0.889550	0.039225	-0.034892
Suma			$\Sigma = 0.589490$

Por tanto,

$$\int_0^1 \cos(\pi x) \ln x dx \approx -0.589490$$

La segunda integral es libre de singularidades, por lo que puede evaluarse con la cuadratura de Gauss-Legendre. Usando nuevamente $n = 4$, tenemos:

$$\int_{0.5}^1 \cos(\pi x) \ln x dx \approx 0.25 \sum_{i=1}^4 A_i \cos(\pi x_i) \ln x_i$$

donde las abscisas nodales se obtienen como (ver Ecuación (6.28)):



$$x_i = \frac{1+0.5}{2} + \frac{1-0.5}{2}\xi_i = 0.75 + 0.25\xi_i$$

Consultando ξ_i y A_i en la Tabla 6.3 obtenemos los siguientes cálculos:

Cuadro 8: Cálculo de $\int_{0.5}^1 \cos(\pi x) \ln x \, dx$

ξ_i	x_i	$\cos(\pi x_i) \ln x_i$	A_i	$A_i \cos(\pi x_i) \ln x_i$
-0.861136	0.534716	0.068141	0.347855	0.023703
-0.339981	0.665005	0.202133	0.652145	0.131820
0.339981	0.834995	0.156638	0.652145	0.102151
0.861136	0.965284	0.035123	0.347855	0.012218
Suma				$\Sigma = 0.269892$

$$\int_{0.5}^1 \cos(\pi x) \ln x \, dx \approx 0.25(0.269892) = 0.067473$$

Por lo tanto,

$$\int_0^1 \cos(\pi x) \ln x \, dx \approx -0.589490 - 0.067473 = -0.656963$$

que es correcto hasta seis cifras decimales.

Ejemplo 6.10

Evaluar con la mayor precisión posible:

$$F = \int_0^\infty \frac{x+3}{\sqrt{x}} e^{-x} \, dx$$

Solución. En su forma actual, la integral no es adecuada para ninguna de las cuadraturas gaussianas presentadas en esta sección. Pero usando el cambio de variable:

$$x = t^2, \quad dx = 2t \, dt$$

tenemos:

$$F = 2 \int_0^\infty (t^2 + 3) e^{-t^2} \, dt = \int_{-\infty}^\infty (t^2 + 3) e^{-t^2} \, dt$$

que puede evaluarse exactamente con la fórmula de Gauss-Hermite usando solo dos nodos ($n = 2$). Así:

$$\begin{aligned} F &= A_1(t_1^2 + 3) + A_2(t_2^2 + 3) \\ &= 0.886227 [(0.707107)^2 + 3] + 0.886227 [(-0.707107)^2 + 3] \\ &= 6.20359 \end{aligned}$$



Ejemplo 6.11

Determinar cuántos nodos se requieren para evaluar:

$$\int_0^{\pi} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx$$

usando cuadratura de Gauss-Legendre con una precisión de seis cifras decimales. El valor exacto, redondeado a seis cifras, es 1.41815.

Solución. El integrando es una función suave, por lo tanto es adecuado para cuadratura de Gauss-Legendre. Existe una indeterminación en $x = 0$, pero esto no afecta a la cuadratura porque el punto $x = 0$ no se evalúa directamente. Se utiliza el siguiente programa para calcular la cuadratura con $n = 2, 3, \dots$ nodos hasta alcanzar la precisión deseada:

```
% Ejemplo 6.11 (cuadratura Gauss-Legendre)
a = 0; b = pi; Iexact = 1.41815;
for n = 2:12
    I = gaussQuad(@fex6_11, a, b, n);
    if abs(I - Iexact) < 0.00001
        I
        n
        break
    end
end
```

El archivo M para la función evaluada es:

```
function y = fex6_11(x)
% Función usada en el Ejemplo 6.11
y = (sin(x)/x)^2;
```

El programa produce la siguiente salida:

```
I =
    1.41815026780139

n =
    5
```

Ejemplo 6.12

Evaluar numéricamente $\int_{1.5}^3 f(x) dx$, donde $f(x)$ está representada por los datos desigualmente espaciados:

x	1.2	1.7	2.0	2.4	2.9	3.3
$f(x)$	-0.36236	0.12884	0.41615	0.73739	0.97096	0.98748

Sabiendo que los puntos de datos yacen sobre la curva $f(x) = -\cos x$, evaluamos la precisión de la solución.

Solución. Aproximamos $f(x)$ mediante el polinomio $P_5(x)$ que interpola todos los puntos de datos, y luego evaluamos:

$$\int_{1.5}^3 f(x) dx \approx \int_{1.5}^3 P_5(x) dx$$

usando la fórmula de Gauss–Legendre. Como el polinomio es de grado cinco, solo se requieren tres nodos ($n = 3$).

Usando la Ecuación (6.28) y la Tabla 6.3, obtenemos las abscisas de los nodos:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{3 + 1.5}{2} + \frac{3 - 1.5}{2}(-0.774597) = 1.6691 \\ x_2 &= \frac{3 + 1.5}{2} = 2.25 \\ x_3 &= \frac{3 + 1.5}{2} + \frac{3 - 1.5}{2}(0.774597) = 2.8309 \end{aligned}$$

Ahora evaluamos $P_5(x)$ en los nodos. Esto puede hacerse usando las funciones `newtonPoly` o `neville` listadas en la Art. 3.2. Los resultados son:

$$P_5(x_1) = 0.09808, \quad P_5(x_2) = 0.62816, \quad P_5(x_3) = 0.95216$$

Usando cuadratura de Gauss–Legendre:

$$I = \int_{1.5}^3 P_5(x) dx = \frac{3 - 1.5}{2} \sum_{i=1}^3 A_i P_5(x_i)$$

obtenemos:

$$I = 0.75 [0.555556(0.09808) + 0.888889(0.62816) + 0.555556(0.95216)] = 0.85637$$

La comparación con $-\int_{1.5}^3 \cos x dx = 0.85638$ muestra que la discrepancia está dentro del error de redondeo.

Conjunto de problemas 6.2

1. Evaluar

$$\int_1^{\pi} \frac{\ln x}{x^2 - 2x + 2} dx$$

usando cuadratura de Gauss–Legendre. Usar (a) dos nodos y (b) cuatro nodos.

2. Usar cuadratura de Gauss–Laguerre para evaluar

$$\int_0^{\infty} (1 - x^2)^3 e^{-x} dx.$$



3. Usar cuadratura de Gauss–Chebyshev con seis nodos para evaluar

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{\sin x}}.$$

Comparar el resultado con el valor “exacto” 2.62206. *Sugerencia:* Sustituir $\sin x = t^2$.

4. La integral $\int_0^\pi \sin x \, dx$ se evalúa con cuadratura de Gauss–Legendre usando cuatro nodos. ¿Cuáles son los límites del error de truncamiento?

5. ¿Cuántos nodos se requieren en cuadratura de Gauss–Laguerre para evaluar

$$\int_0^\infty e^{-x} \sin x \, dx$$

con una precisión de seis cifras decimales?

6. Evaluar lo más exactamente posible

$$\int_0^1 \frac{2x+1}{\sqrt{x(1-x)}} \, dx.$$

Sugerencia: Sustituir $x = (1+t)/2$.

7. Calcular $\int_0^1 \sin x \ln x \, dx$ con cuatro cifras decimales.

8. Calcular los límites del error de truncamiento si $\int_0^\pi x \sin x \, dx$ se evalúa con cuadratura de Gauss–Legendre usando tres nodos. ¿Cuál es el error real?

9. Evaluar $\int_0^2 \frac{\sinh x}{x} \, dx$ con cuatro cifras decimales.

10. Evaluar la integral

$$\int_0^\infty \frac{x \, dx}{e^x + 1}$$

con una precisión de seis cifras decimales. *Sugerencia:* Sustituir $e^x = 1/t$.

11. La ecuación de una elipse es $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. Escriba un programa que calcule la longitud

$$S = 2 \int_0^a \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \, dx$$

de la circunferencia con cuatro cifras decimales para valores dados de a y b . Pruebe el programa con $a = 2$ y $b = 1$.

12. La función error, que es de importancia en estadística, está definida como:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} \, dt$$

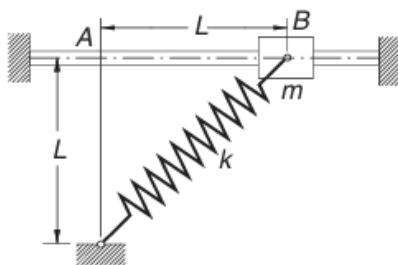
Escriba un programa que use la cuadratura de Gauss–Legendre para evaluar $\text{erf}(x)$ para un valor dado de x , con una precisión de seis cifras decimales. Note que $\text{erf}(x) = 1.000000$ (correcta a seis cifras) cuando $x > 5$. Verifique el programa calculando $\text{erf}(1.0) = 0.842701$.

13. Un peso deslizante de masa m está unido a un resorte de rigidez k que tiene una longitud sin deformar L . Cuando la masa es liberada desde el reposo en B , el tiempo que toma en llegar a A puede demostrarse que es:

$$t = C \sqrt{\frac{m}{k}},$$

donde

$$C = \int_0^1 \left[(\sqrt{2} - 1)^2 - (\sqrt{1 + z^2} - 1)^2 \right]^{-1/2} dz$$



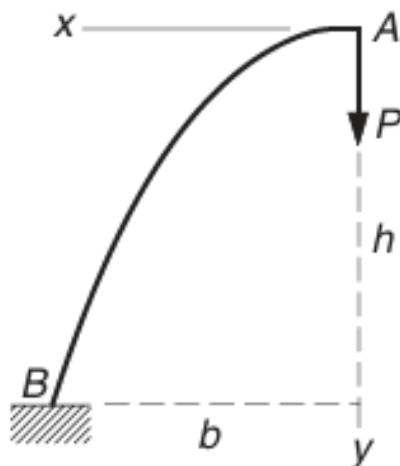
Calcule C con una precisión de seis cifras decimales. *Sugerencia:* el integrando tiene una singularidad en $z = 1$ que se comporta como $(1 - z^2)^{-1/2}$.

14. Una viga uniforme forma un arco semiparabólico en voladizo AB . El desplazamiento vertical del punto A debido a una fuerza P se puede expresar como:

$$\delta_A = \frac{Pb^3}{EI} C \left(\frac{h}{b} \right)$$

donde EI es la rigidez a la flexión de la viga y

$$C \left(\frac{h}{b} \right) = \int_0^1 x^2 \sqrt{1 + \left(\frac{2h}{b} x \right)^2} dx$$



Escriba un programa que calcule $C(h/b)$ para un valor dado de h/b con una precisión de cuatro cifras decimales. Use el programa para calcular $C(0.5)$, $C(1.0)$ y $C(2.0)$.

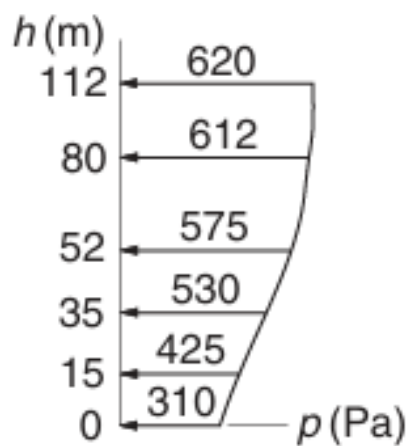
15. No hay una forma elegante de calcular

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x) dx$$

Un método de “fuerza bruta” consiste en dividir la integral en varias partes: desde $x = 0$ hasta 0.01, de 0.01 a 0.2, y de 0.2 hasta $\pi/2$. En la primera parte, se puede usar la aproximación $\sin x \approx x$, lo cual permite obtener la integral de forma analítica. Las otras dos partes se pueden evaluar con la cuadratura de Gauss–Legendre. Use este método para evaluar I con seis cifras decimales.

16. La presión del viento fue medida a diferentes alturas en una pared vertical, como se muestra en el diagrama. Encuentre la altura del centro de presión, definida como:

$$h = \frac{\int_0^{112} h p(h) dh}{\int_0^{112} p(h) dh}$$



Sugerencia: ajuste un polinomio cúbico a los datos y luego aplique la cuadratura de Gauss-Legendre.